BoviCierre — MER conceptual completo

31 entidades · 37 relaciones (REL-01..37) · cardinalidad *(mín,máx)* junto a la entidad · lámina A0

MER conceptual · notación Chen/EER (mín,máx) junto a la entidad
v0.1 · 2026-10-10 · Fuente: docs/database/

Empresa
id
razón social
RFC
(0,N)
administra
(1,1)
Sucursal (sede)
id
código
nombre
nodo dueño
(0,N)
opera en
(1,1)
Animal
id
sexo
situación
nacimiento decl.
(0,N)
posee
(1,1)
Identificacion
id
sistema
código normalizado
estado
vigencia
(0,N)
(0,N)
(0,N)
(0,N)
(0,N)
revisa
(op. XOR ident.)
RevisionAdministrativa
id
criterio
resultado
anterior (0,1)
(1,1)
sustituye
posterior (0,1)
(1,N)
tramita
examina
(0,N)
Usuario
id
login
estado
(0,N)
vigente
es autorizado en … con
(0,N)
origina
(0,1)
AuditoriaEvento
id
comando
correlación
nodo origen
(0,N)
RolAplicacion
código
descripción
Documento
id
tipo documental
sha256
versión
(0,N)
incorpora
rol
(0,N)
(1,1)
Predio
id
nombre
clave UPP
(0,1)
es responsable de
(0,N)
Parte (contraparte)
id
tipo persona
nombre
RFC
(0,N)
(0,N)
interviene en
(1,1)
Operacion
id
tipo
folio
fecha
estado
estado entrega
(0,N)*
(0,N)*
(0,1)*
(0,N)
conserva
(1,1)
ContratoVersion
número versión
estado
política redondeo
(0,N)
establece
(1,1)
CondicionLote
unidad precio
precio unitario
base de pesaje
deducción pactada
realiza
(1,1)
origina
(1,1)
Pesaje
id
modo
bruto/tara
neto
original (0,1)
corrección (0,1)
corrige
(1,N)
comprende
peso individual (si se midió)
recibe
(1,1)
LoteOperacion
número lote
descripción
(0,N)
contiene
(1,1)
(0,N)
(0,N)
incluye
(1,1)
SeleccionVenta
(0,N)
rige para
(1,1)
ReservaVenta
id
estado
vence en
(1,1)
mantiene
(0,N)
es seleccionado en
(1,1)
SeleccionCompra
(0,1)*
origina
(1,1)
PosicionInventario
id
número ciclo
estado
motivo baja
costo vigente
(0,N)
registra
(1,1)
MovimientoInventario
id
tipo
ocurrido en
custodio
original (0,1)
reverso (0,1)
revierte
(1,1)
(0,N)
(1,1)
(0,N)
participa en
(1,1)
(0,N)
es seleccionado en
(1,1)
(1,N)
acumula
(1,1)
Pago
id
tipo
importe
estado
(0,N)
origen (0,N)
reembolso (0,1)
reembolsa
proviene de
(1,1)
AplicacionPago
id
importe
naturaleza
original (0,1)
reverso (0,1)
revierte
(1,1)
abona a
(0,N)
Liquidacion
id
dirección
total
saldo
(1,N)
recibe
(0,N)
AjusteLiquidacion
id
naturaleza
monto
motivo
(1,1)
(0,N)
(1,1)
origina
(1,1)
AsignacionCosto
id
método
base
importe
(1,1)
se asigna a
(1,1)
AsientoValoracion
id
clase
importe
deltas (derivados)
(1,1)
desglosa
(1,1)
ConceptoLiquidacion
número concepto
tipo
importe
(1,1)
(0,N)
proviene de (exactamente 1)
(1,1)
GastoOperacion
id
naturaleza
clasificación
original (0,N)
bonifica
bonificación (0,1)
(0,N)
incurre en
(1,1)
se imputa a
(0,N)
se imputa a
(0,N)
PeriodoCierre
id
desde
hasta
estado
(0,N)
conserva
(1,1)
CierrePeriodoVersion
número versión
tipo
hash conciliación

Leyenda

Entidad fuerte
Entidad débil
relación
identif.
clave
parcial
derivado
= participación total ~ parcial
(mín,máx): instancias de la relación en que participa UNA instancia de la entidad junto a la que se escribe.
Borde discontinuo: definida en otra lámina.

* Mínimo 0 en borrador; al CONFIRMAR: ≥1 lote, 1 versión ACEPTADA (REL-05/06), 1 posición por selección (REL-09) y 1 liquidación principal (REL-16).
Reglas temporales no gráficas: máx. 1 posición activa por animal (RN-006) y 1 reserva ACTIVA por posición (RN-018).
Todas las entidades pertenecen a una Empresa (clave compuesta con empresa_id); la relación sólo se dibuja con Sucursal.
Parte puede comprar y vender: sin especialización Cliente/Proveedor. Compra/Venta = atributo tipo inmutable de Operacion.
AsignacionCosto tiene exactamente una fuente (Concepto, Gasto o Ajuste). Corrige ≠ revierte ≠ reembolsa.